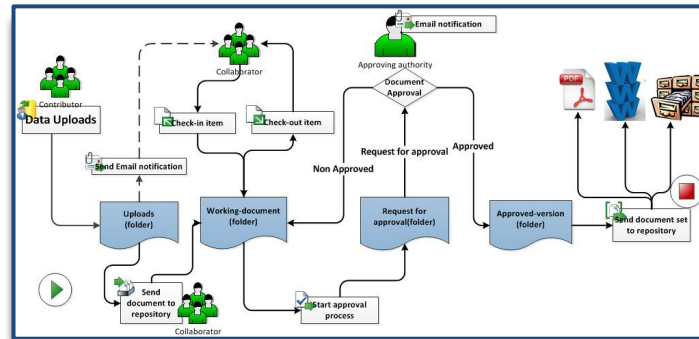
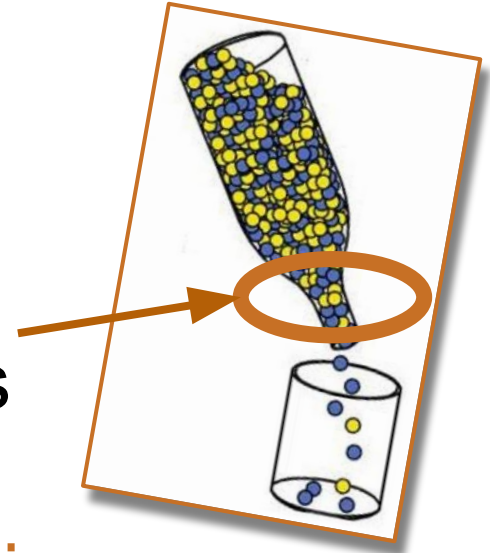


Tema 3. *Lean* y Kanban (看板)



¿Qué es Lean?

- *Lean* = delgado, esbelto, sin grasa, austero, ¿simple?...
- ~~Metodología~~ Mentalidad
- Encontrar problemas en el método de trabajo (bottlenecks) y resolverlos
- Compatible con Scrum, XP, ...
- Principios y herramientas para reflexionar



Principios básicos de Lean

Eliminar los **desperdicios**

Intensificar el **aprendizaje**

Decidir lo **más tarde**
posible

Entregar lo **más**
rápidamente posible

Empoderar al **equipo**

Incorporar **integridad** al
proyecto

Tener visión de **conjunto**

¡Los explicamos en
las próximas
diapositivas!

Principios básicos de Lean

1. Eliminar los desperdicios

- a. Trabajo **parcialmente** terminado
- b. **Código** que no se utiliza
- c. Procesos que **no aportan valor**
- d. Funcionalidades **no solicitadas**
- e. **Cambio** de tareas
- f. **Esperas**
- g. **Desplazamientos**
- h. **Defectos** en el código o en el despliegue

Principios básicos de Lean

2. Intensificar el aprendizaje

- a. Sobre el **contexto y el problema** que estamos resolviendo.
- b. Sobre **técnicas y herramientas** para solucionarlo.
- c. ¿Cómo?
 - i. Retroalimentación de los **clientes**,
 - ii. **Experimentación** del equipo: *spikes* de XP, pruebas de TDD
 - iii. Facilitando a los **usuarios** que aprendan sobre el software que necesitan

Principios básicos de Lean

3. Decidir lo más tarde posible

- a. **Esperar** hasta tener la mayor cantidad posible de información, para hacer **más acertada** nuestra decisión.
“Last responsible moment”

4. Entregar lo más rápidamente posible

- a. Los retrasos en las entregas también son un **desperdicio**.

Principios básicos de Lean

5. Empoderar al equipo

- a. **Confiar** en el equipo
- b. Darle toda la **información** que se tenga sobre el proyecto: objetivos, funcionalidades, evolución, feedback, ...
- c. Permitirle tomar sus propias **decisiones**
- d. Permitirle presentar sus propias **iniciativas**

Principios básicos de Lean

6. Incorporar integridad al proyecto

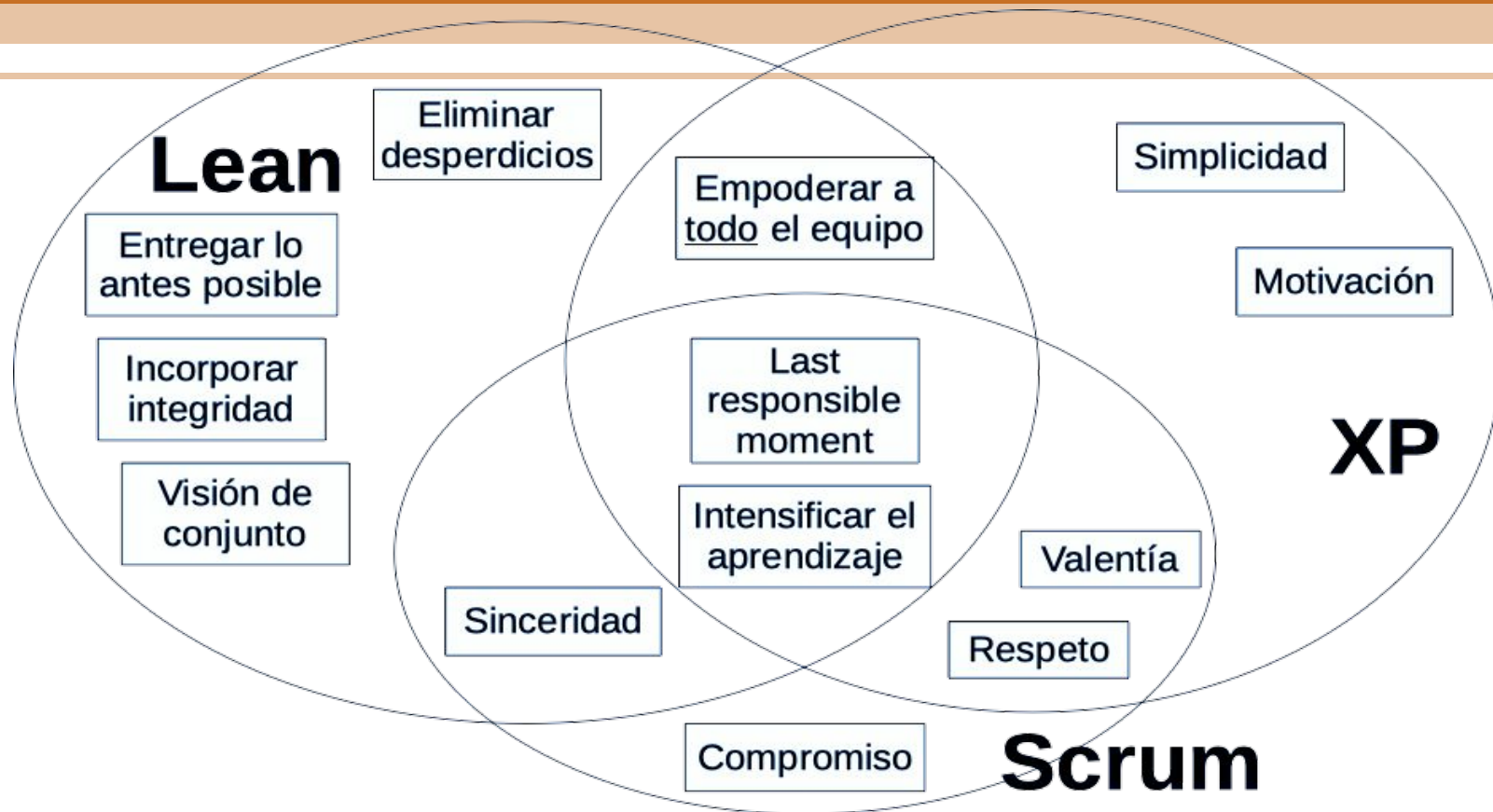
- a. Entender el software en **conjunto**:
 - i. Integración de todos los **módulos** correctamente.
 - ii. **Flujo de información** entre el equipo debe ser continuo.
 - La integración continua de XP es un reflejo de este principio

Principios básicos de Lean

7. Tener visión de conjunto

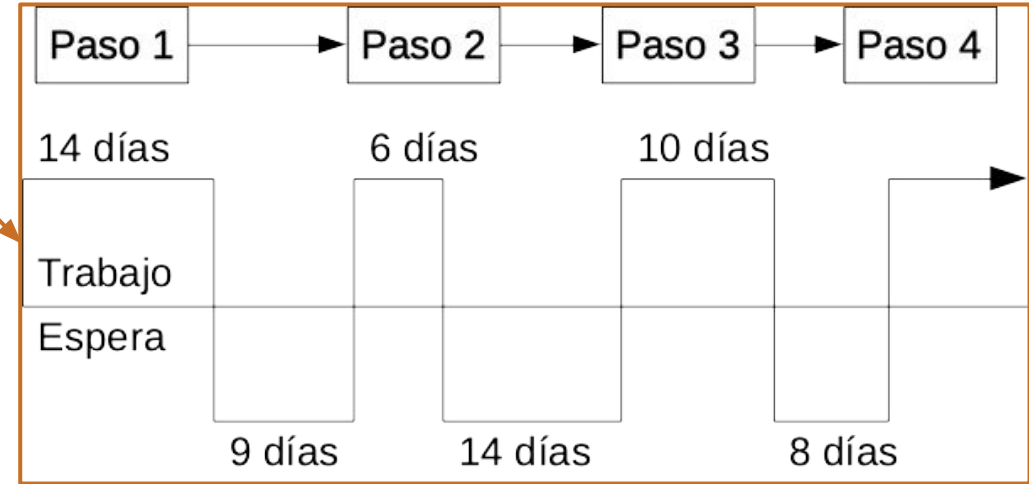
- a. Todo el equipo tiene **acceso** a toda la información
- b. Todos saben en qué trabajan los **demás**
- c. Todos sienten el proyecto como **propio**

Relación con otras metodologías

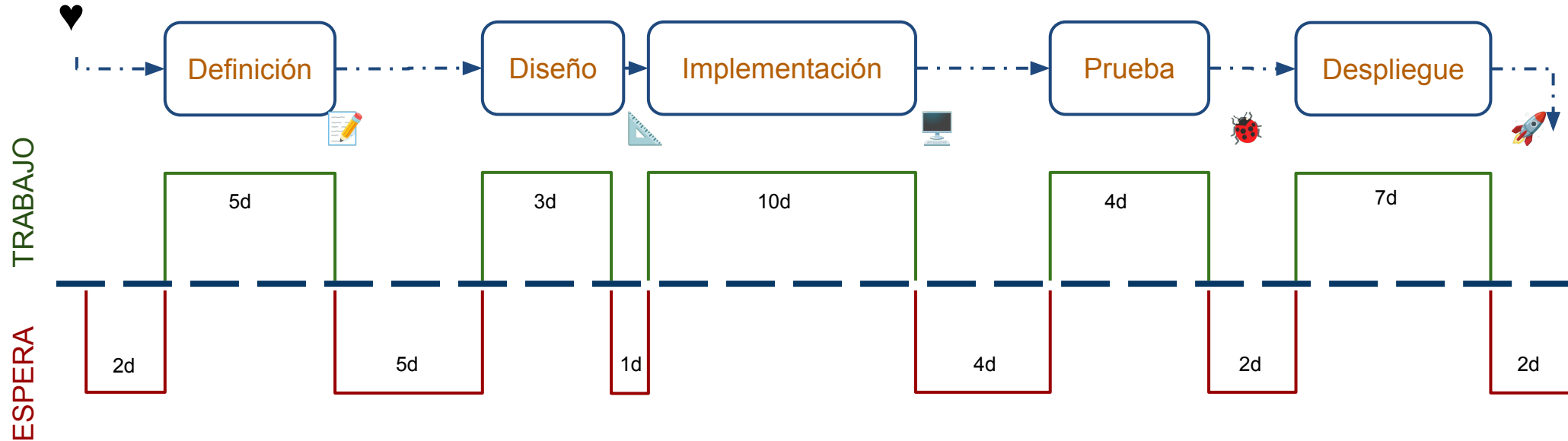


Herramientas de Lean (I)

- Esforzarse por ver el desperdicio
- *Value stream maps* (Work flow?)
- MMF / MVP
 - *Minimally Marketeable Feature* (mínima funcionalidad vendible)
 - *Minimally Viable Product* (mínimo producto viable)
- Teoría de colas
- *Pull systems*
 - Ritmo marcado por equipo, no clientes
 - Poner límites al **WIP**: el último paso controla cuánto trabajo asume el equipo



Herramientas de Lean (II)



Herramientas de Lean (III)

- Métricas

- *Cycle time*

- Tiempo desde que el **equipo de desarrollo** empiece a trabajar en una funcionalidad hasta que se entrega.
 - Percibido por el **equipo de desarrollo**
 - Permite medir cambios en el **proceso de desarrollo**

- *Lead time*

- Tiempo desde que se identifica una funcionalidad hasta que se entrega
 - Percibido por **el cliente**
 - Permite medir la efectividad de los cambios en los **procesos de recogida de requisitos, desarrollo y soporte**

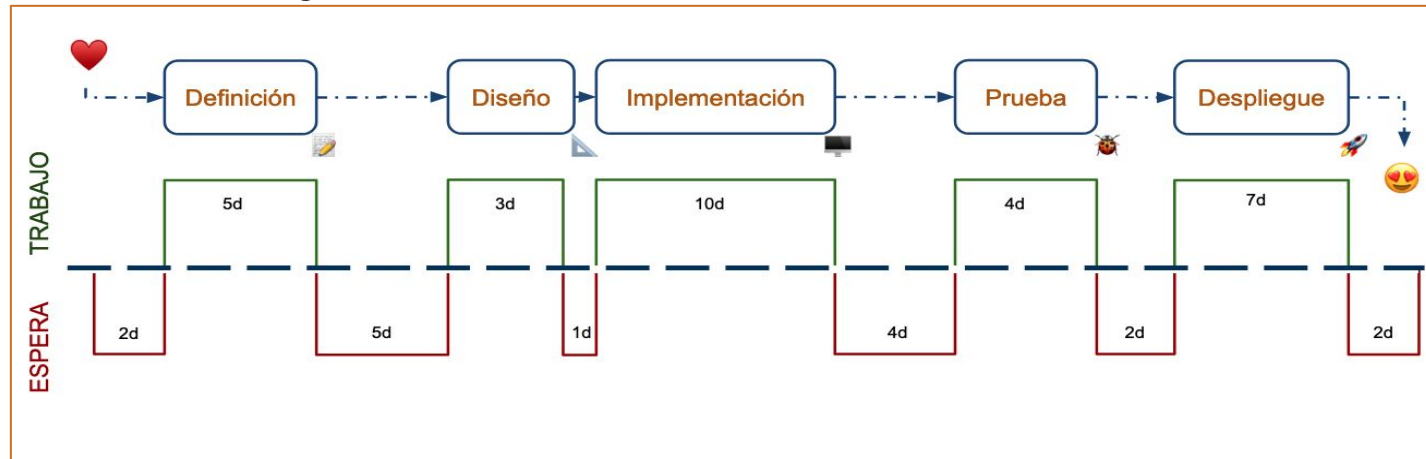
Eficiencia del flujo:

$$\frac{\textit{Tiempo realmente trabajado}}{\textit{Lead Time}} \times 100$$

Ejercicio

Dado el *Value Stream Map* de la [diapositiva 12](#), calcular:

Cycle time, *Lead time*, tiempo realmente trabajado y eficiencia del flujo



Herramientas de Lean (IV)

- Pensar en **alternativas**: conseguir objetivos
- *Set-based development*: trabajar a la vez en varias alternativas
- Entender el **coste de los retrasos** (cadencia de entregas)
- Integridad percibida / Integridad conceptual
 - Percibida: cómo las funcionalidades se ajustan a las necesidades de los clientes.
 - Conceptual: cómo las funcionalidades del software se acoplan entre sí para formar un único producto

Kanban

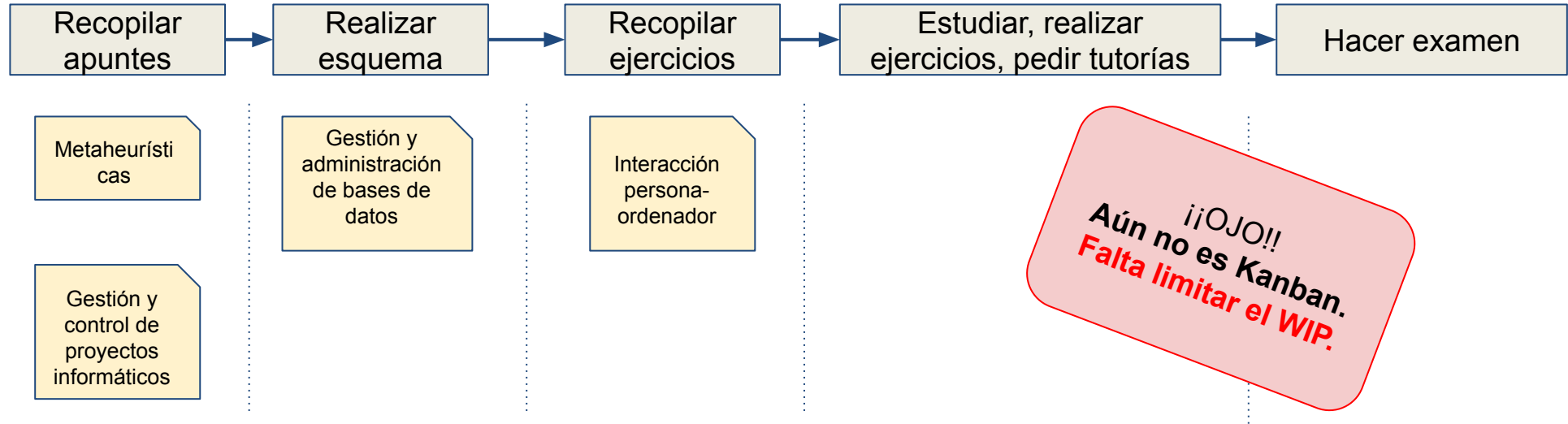
- Método para mejorar procesos
- Implementa la filosofía Lean
- NO define roles
- NO proporciona herramientas para el desarrollo
- NO fija duraciones de eventos ni de etapas

Kanban

- Prácticas para establecer un *pull system* y eliminar desperdicios
 - Visualizar el flujo de trabajo
 - Limitar el WIP
 - Gestión del flujo de trabajo
 - Políticas de proceso
 - Retroalimentación
 - Mejora conjunta. Evolución basada en la experiencia

Tableros Kanban

Permiten visualizar el **flujo** de trabajo

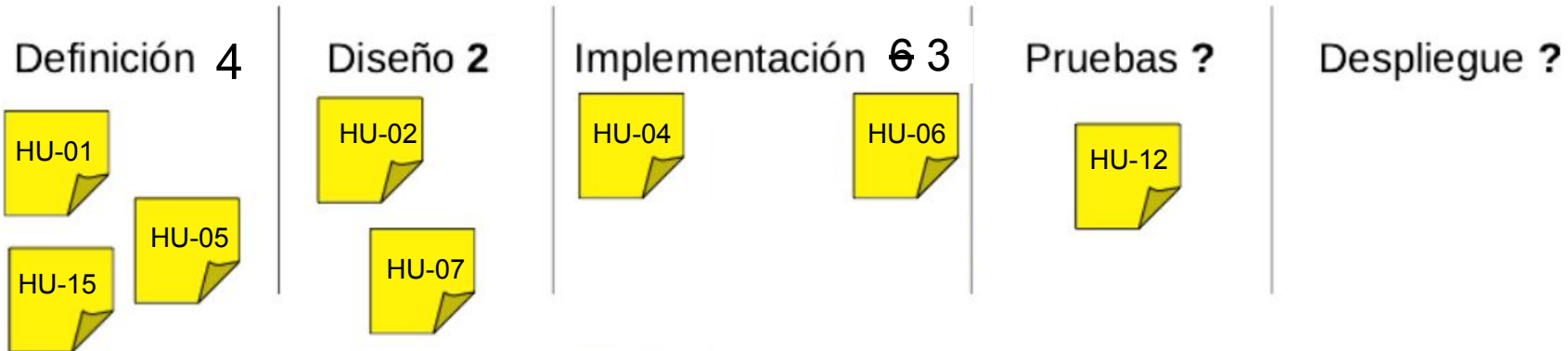


Ejemplo de aplicación de Kanban (I)

- Visualización del flujo del trabajo

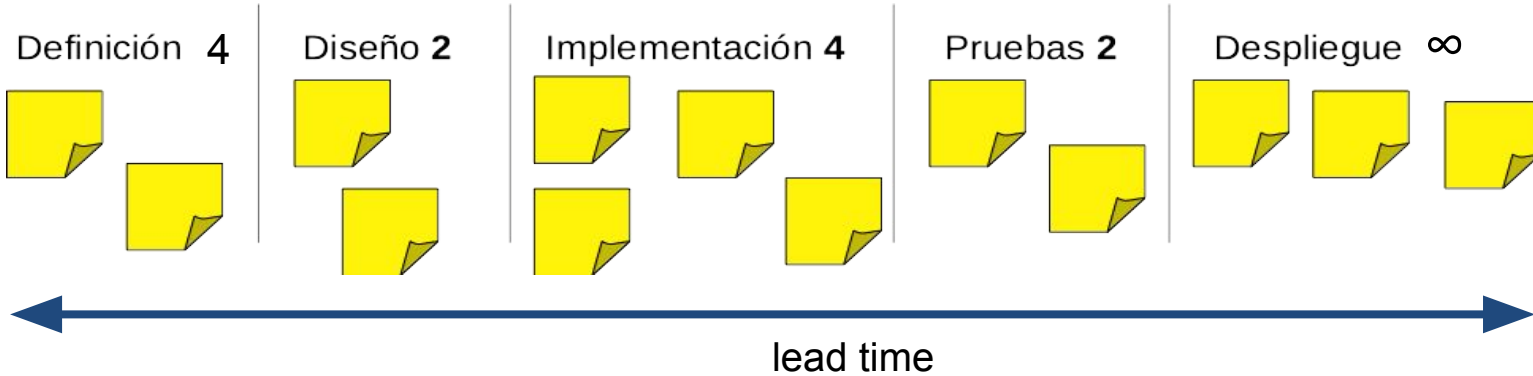


Value stream map!!



Ejemplo de aplicación de Kanban (II)

- Gestionar el flujo del trabajo

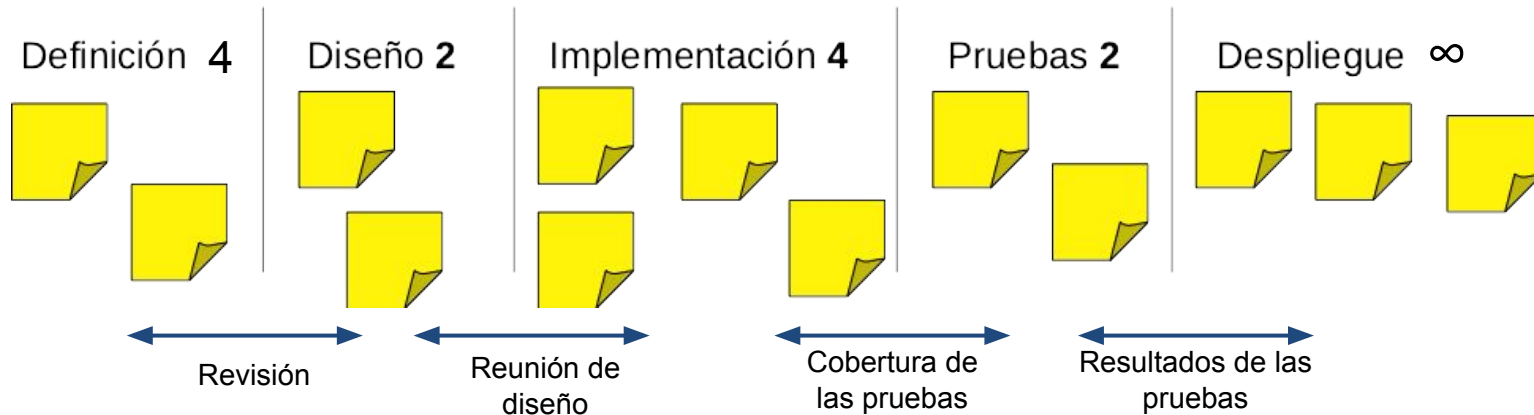


- Establecer claramente las políticas del proceso

- “Todos vamos a participar en la estimación, y utilizaremos esta escala de puntos”
- “Cuando alguien termine un trabajo, empezará a trabajar en el elemento del backlog restante que tenga mayor valor”
- “Nadie trabajará en algo que no esté en el backlog”

Ejemplo de aplicación de Kanban (III)

- Retroalimentación



- Mejorar colectivamente

Ejercicio

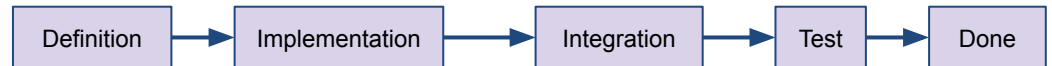
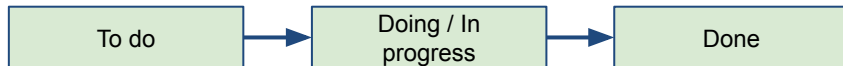
Imagina que estás desarrollando una aplicación para tu TFG.

Ya has puesto a disposición de los posibles usuarios la *release* número 5 y has recibido *feedback* por parte de ellos, es decir: cosas que les han gustado, cosas que no les han gustado, cosas que fallan y cosas que faltan.

Diseña el flujo de trabajo que permite realizar un nuevo incremento para poner la versión 6 en funcionamiento.

Tableros Kanban vs tableros de tareas

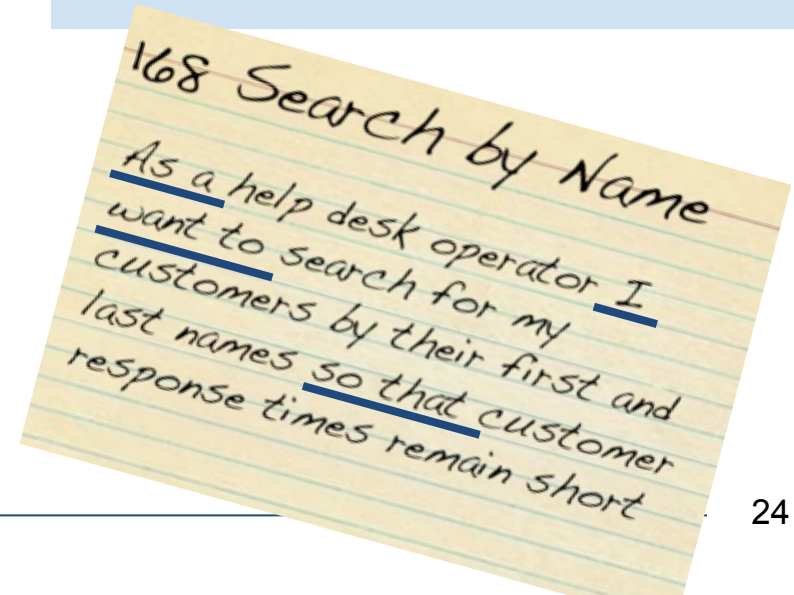
Tablero de tareas	Tablero Kanban
• Estado de tareas (to do – in progress – done) • Seguimiento del progreso • Muestra el trabajo del Sprint • Muestra prioridades y ayuda a organizarse	• Estado de funcionalidades • Muestra las limitaciones de WIP • Muestra las fases del proceso (p.ej. definición – implementación – integración – pruebas – finalizado) • Permite al equipo ajustar el flujo de trabajo



Historias de Usuario (HU): ¿Qué son?

- Una historia de usuario...
 - Es una descripción escrita de parte de la funcionalidad del software,
 - expresada de forma valiosa para las partes involucradas y útil para la gestión de proyectos.
- Es una descripción corta del requisito

Como <tipo de usuario>
quiero <acción concreta>
para <lo que quiero que
pase como resultado>



168 Search by Name
As a help desk operator I
want to search for my
customers by their first and
last names so that customer
response times remain short

Historias de Usuario: ejemplo en Trello

2. El jugador podrá moverse de unas situaciones a otras. PH:2 /VALOR:20
en la lista Done

Etiquetas
Sprint 1 Sprint 0

Notificaciones
Seguir

Acciones
Copiar
Compartir

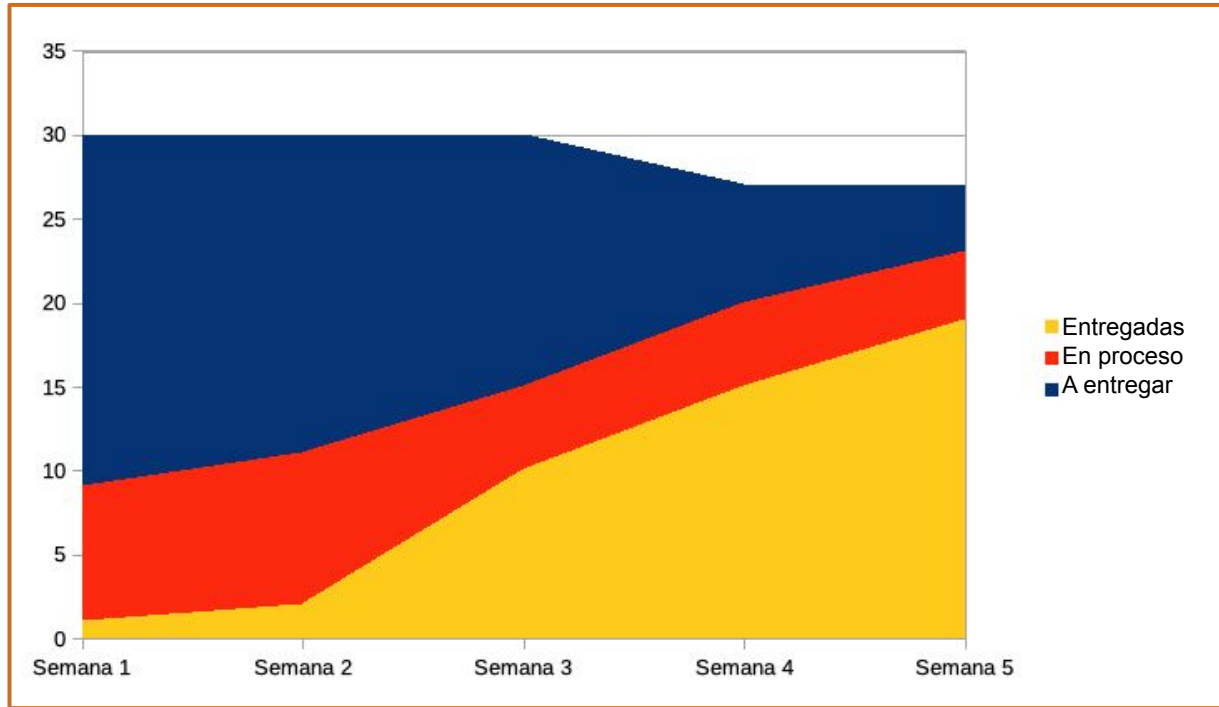
Descripción
COMO usuario
QUIERO poder moverme de una situación a otra
PARA poder completar el juego.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN:
Se comprobará que el jugador pueda cambiar de situación a través de las diferentes opciones que se le ofrecen.

Tareas
100%
■ Enlazar todas las situaciones entre sí, limitando las que son accesibles en la ubicación que te encuentres
■ Revisar que funciona correctamente

Diagramas de Flujo Acumulado

Cumulative Flow Diagrams – CFDs



Idealmente, las líneas que indican las HU/tareas que están entregadas (■) y las HU/tareas que están en proceso (■) deben ser paralelas; esto indica un flujo uniforme de trabajo.